

Contents

19 Déterminant	2
19.1 Déterminant d'une matrice carrée	2
19.2 Propriétés du déterminant	4
19.2.1 Opérations élémentaires	4
19.2.2 Déterminant et les matrices inversibles	5
19.2.3 Déterminant d'une famille de vecteurs	5
19.2.4 Déterminant d'un produit	6
19.2.5 Déterminant de la transposée	7
19.2.6 Développement par rapport à une ligne ou une colonne	7
19.3 Déterminant d'un endomorphisme	8
19.4 Autres applications des déterminants	9
19.4.1 Systèmes linéaires	9
19.5 Équation des hyperplans vectoriels	10

Chapter 19

Déterminant

Hassane ED DAALI

Professeur agrégé de mathématiques – CPGE

www.eddaali.com

eddaalicpge@gmail.com

19.1 Déterminant d'une matrice carrée

Dans tout le chapitre $\mathbb{K}$ désignera $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et n sera un entier naturel supérieur ou égal à 2.

Dans toute cette section, on identifiera la matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec le n -uplet de ses colonnes $(C_1(A), \dots, C_n(A)) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})^n$. En particulier, pour $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ une application et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on notera indifféremment $f(A)$ ou $f(C_1(A), \dots, C_n(A))$ la valeur prise par f en A .

Définition 1. Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ une application. On dit que :

1. f est **multilinéaire** si f est linéaire par rapport à chaque colonne des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: pour tout $C_1, \dots, C_n \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$X \mapsto f(C_1, \dots, C_{j-1}, X, C_{j+1}, \dots, C_n)$$

est linéaire de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}$.

2. f est **antisymétrique** si pour tout $C_1, \dots, C_n \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, pour tout $1 \leq i < j \leq n$,

$$f(C_1, \dots, C_i, \dots, C_j, \dots, C_n) = -f(C_1, \dots, C_j, \dots, C_i, \dots, C_n)$$

3. f est **alternée** si pour tout $C_1, \dots, C_n \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, pour tout $1 \leq i < j \leq n$,

$$C_i = C_j \Rightarrow f(C_1, \dots, C_n) = 0.$$

Proposition 1. Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ une application multilinéaire. On a l'équivalence suivante :

$$f \text{ est antisymétrique} \Leftrightarrow f \text{ est alternée}.$$

Preuve 1. $\Rightarrow$ Soient $C_1, \dots, C_n \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Supposons que $C_i = C_j$ pour $1 \leq i < j \leq n$, alors :

$$f(C_1, \dots, C_i, \dots, C_j, \dots, C_n) = -f(C_1, \dots, C_j, \dots, C_i, \dots, C_n) = -f(C_1, \dots, C_i, \dots, C_j, \dots, C_n).$$

Donc $2f(C_1, \dots, C_i, \dots, C_j, \dots, C_n) = 0$ et $f(C_1, \dots, C_i, \dots, C_j, \dots, C_n) = 0$.

$\Leftarrow$ Supposons que f est alternée. Considérons $C_1, \dots, C_n \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $1 \leq i < j \leq n$. On a :

$$\begin{aligned} 0 &= f(C_1, \dots, C_i + C_j, \dots, C_i + C_j, \dots, C_n) \\ &= f(C_1, \dots, C_i, \dots, C_i + C_j, \dots, C_n) + f(C_1, \dots, C_j, \dots, C_i + C_j, \dots, C_n) \\ &= f(C_1, \dots, C_i, \dots, C_i, \dots, C_n) + f(C_1, \dots, C_i, \dots, C_j, \dots, C_n) + f(C_1, \dots, C_j, \dots, C_i, \dots, C_n) \\ &\quad + f(C_1, \dots, C_j, \dots, C_j, \dots, C_n) \\ &= f(C_1, \dots, C_i, \dots, C_j, \dots, C_n) + f(C_1, \dots, C_j, \dots, C_i, \dots, C_n) \end{aligned}$$

Ainsi, on a bien $f(C_1, \dots, C_i, \dots, C_j, \dots, C_n) = -f(C_1, \dots, C_j, \dots, C_i, \dots, C_n)$.

Proposition 2. Il existe une unique application $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ satisfaisant les propriétés suivantes :

- f est multilinéaire ;
- f est antisymétrique (et donc alternée également) ;
- $f(I_n) = 1$.

Définition 2. Cette application est appelée **déterminant** et notée $\det$. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\det(A) \in \mathbb{K}$ est appelé **le déterminant de la matrice A** .

Notation 1. Si $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}$, on note $\det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$.

Preuve 2. Donner la démonstration pour $n = 2$.

Remarque 1. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. On a :

$$\det(A) = ad - bc$$

Exercice 1

Soit

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix}$$

Montrer que l'expression explicite de

$$\det(A) = x_1 y_2 z_3 - x_1 y_3 z_2 - x_2 y_1 z_3 + x_2 y_3 z_1 + x_3 y_1 z_2 - x_3 y_2 z_1.$$

Proposition 3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée.

1. Si une colonne de A est nulle, alors $\det(A) = 0$.
2. Si deux colonnes de A sont égales, alors $\det(A) = 0$.
3. Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det(\lambda \cdot A) = \lambda^n \det(A)$ (Attention à ne pas se tromper ici !)

Preuve 3. À titre d'exercice!

19.2 Propriétés du déterminant

19.2.1 Opérations élémentaires

Rappel. Matrices d'opérations élémentaires.

Pour $1 \leq i, j \leq n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a défini les matrices d'opérations élémentaires suivantes :

- matrice de **dilatation** ($\lambda \neq 0$) : $D_i(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- matrice de **transposition** : $P_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- matrice de **transvection** : $T_{i,j}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda & \\ & & & 1 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 4. Soit $1 \leq i, j \leq n, \lambda \in \mathbb{K}$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a :

- $\det(AD_i(\lambda)) = \lambda \det(A) (\lambda \neq 0)$;
- $\det(AP_{i,j}) = -\det(A)$;
- $\det(AT_{i,j}(\lambda)) = \det(A)$.

Preuve 4. 1. $AD_i(\lambda)$ est la matrice obtenue en appliquant $C_i \leftarrow \lambda C_i$ à A . Par multilinéarité de $\det$, on a bien $\det(AD_i(\lambda)) = \lambda \det(A)$.

2. $AP_{i,j}$ est la matrice obtenue en appliquant $C_i \leftrightarrow C_j$ à A . Par antisymétrie de $\det$, on a bien $\det(AP_{i,j}) = -\det(A)$.

3. $AT_{i,j}(\lambda)$ est la matrice obtenue en appliquant $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_i$ à A . Par multilinéarité de $\det$ qui est alternée, on a bien $\det(AT_{i,j}(\lambda)) = \det(A)$.

Remarque 2. Pour $A = I_n$, on obtient :

$$\det(D_i(\lambda)) = \lambda \quad ; \quad \det(P_{i,j}) = -1 \quad ; \quad \det(T_{i,j}(\lambda)) = 1$$

En particulier si E est une matrice d'opération élémentaire, alors $\det(E) \neq 0$ et pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(A \times E) = \det(A) \times \det(E)$.

Proposition 5. (Déterminant d'une matrice triangulaire) Soit $T = (t_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire (supérieure ou inférieure) ou diagonale. Alors :

$$\det(T) = \begin{vmatrix} t_{1,1} & t_{1,2} & \dots & t_{1,n} \\ 0 & t_{2,2} & \dots & t_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & t_{n,n} \end{vmatrix} = t_{1,1}t_{2,2} \dots t_{n,n}$$

Preuve 5. En exercice.

Exemple 1. Calculer le déterminant des matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & 4 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 2

$$\text{Calculer } \begin{vmatrix} a & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & a & \dots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & a & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & a \end{vmatrix}.$$

19.2.2 Déterminant et les matrices inversibles

Théorème 1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors :

$$A \text{ est inversible} \Leftrightarrow \det(A) \neq 0.$$

Preuve 6. À titre d'exercice!

Exemple 2. Les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 8 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ sont inversibles.

Remarque 3. On retrouve ici qu'une matrice triangulaire est inversible si et seulement si tous ces coefficients diagonaux sont non nuls.

19.2.3 Déterminant d'une famille de vecteurs

Définition 3. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soit $\mathcal{F} = (v_1, \dots, v_n)$ une famille de vecteurs de E .

- On rappelle matrice des coordonnées de la famille $\mathcal{F}$ dans la base $\mathcal{B}$ la matrice notée $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ définie par :

$$\forall 1 \leq j \leq n, \quad v_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$$

- On appelle déterminant de la famille $\mathcal{F}$ dans la base $\mathcal{B}$ et on note $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{F})$, le déterminant $\det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}))$.

Propriétés 1. L'application $\det_{\mathcal{B}} : E^n \rightarrow \mathbb{K}, (v_1, \dots, v_n) \mapsto \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$ satisfait les propriétés suivantes :

1. $\det_{\mathcal{B}}$ est multilinéaire, c'est à dire $\det_{\mathcal{B}}$ est linéaire par rapport à chacun des n vecteurs ;
2. $\det_{\mathcal{B}}$ est antisymétrique : il change de signe lorsqu'on permute deux vecteurs ;
3. $\det_{\mathcal{B}}$ est alternée : il est nul si deux vecteurs sont égaux ;
4. $\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1$.

Preuve 7. Les trois premiers points découlent de la définition même de $\det_{\mathcal{B}}$ et des propriétés analogues satisfaites par le déterminant d'une matrice. Pour le dernier point, il suffit de noter que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = I_n$, et donc $\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = \det(I_n) = 1$.

Théorème 2. Avec les notations précédentes, on a l'équivalence :

$$\mathcal{F} \text{ est une base de } E \Leftrightarrow \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) \neq 0$$

Preuve 8.

$$\mathcal{F} \text{ est une base de } E \Leftrightarrow \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) \text{ inversible} \Leftrightarrow \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F})) \neq 0$$

Exemple 3. Montrer que $((1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 2, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 3

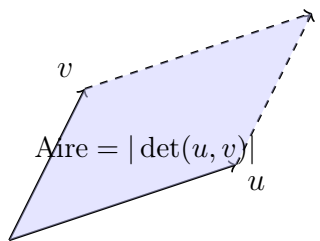
Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Montrer que

$$\begin{vmatrix} \cos(a_1 + a_1) & \cos(a_1 + a_2) & \dots & \cos(a_1 + a_n) \\ \cos(a_2 + a_1) & \cos(a_2 + a_2) & \dots & \cos(a_2 + a_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos(a_n + a_1) & \cos(a_n + a_2) & \dots & \cos(a_n + a_n) \end{vmatrix} = 0.$$

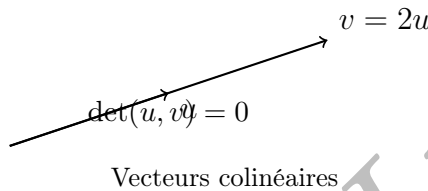
Interprétation géométrique du déterminant d'une famille de vecteurs

On se place dans le plan $\mathbb{R}^2$ muni de la base canonique $\mathcal{B}$. Soient $u, v \in \mathbb{R}^2$. Alors $|\det_{\mathcal{B}}(u, v)|$ est l'aire du parallélogramme défini par les vecteurs u et v .

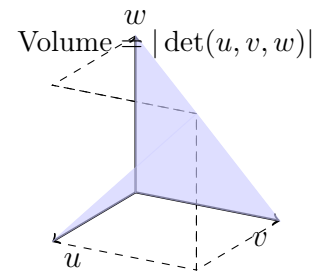
Si $\mathcal{B}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ des vecteurs, alors $|\det_{\mathcal{B}}(u, v, w)|$ est le volume du parallélépipède formé par ces trois vecteurs.



Parallélogramme non aplati



Vecteurs colinéaires

Parallélépipède en $\mathbb{R}^3$

Remarque 4. On retrouve en particulier le théorème précédent : (u, v) est une base ssi u et v ne sont pas colinéaires, ssi le parallélogramme est non aplati, ssi son aire est > 0 , ssi $|\det_{\mathcal{B}}(u, v)| \neq 0$.

19.2.4 Déterminant d'un produit

Remarque 5. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a déjà montré que si E est une matrice d'opération élémentaire, ou plus généralement un produit de telles matrices, alors :

$$\det(A \times E) = \det(A) \times \det(E)$$

Proposition 6. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors :

$$\det(A \times B) = \det(A) \times \det(B)$$

En particulier si A est inversible, alors $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

Preuve 9. Si B est inversible, le résultat découle de la remarque précédente en se rappelant que toute matrice inversible peut s'écrire comme produit de matrices d'opérations élémentaires. Si B n'est pas inversible, alors $A \times B$ n'est pas inversible non plus, et l'identité est immédiate puisque $\det(AB) = 0 = \det(B)$.

Enfin si A est inversible, alors :

$$\det(A) \times \det(A^{-1}) = \det(I_n) = 1$$

Remarque 6. ▼ Attention ▼.

$$\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B).$$

Corollaire 1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et $p \in \mathbb{N}$. On a :

$$\det(A^p) = \det(A)^p$$

$$\det(P^{-1}AP) = \det(A)$$

Remarque 7. $\det(AB) = \det(A)\det(B) = \det(B)\det(A) = \det(BA)$. Notons cependant qu'en général $AB \neq BA$!

19.2.5 Déterminant de la transposée

Proposition 7. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a :

$$\det({}^t A) = \det(A).$$

Preuve 10. En exercice.

Remarque 8. Les propriétés du déterminant, valables sur les colonnes d'une matrice, le sont également sur ses lignes, en d'autres termes :

- $\det(M)$ est multilinéaire par rapport à chacune des lignes de la variable-matrice ;
- $\det$ est antisymétrique et alternée en les lignes de la matrice.

En particulier, il est également possible de faire des opérations élémentaires sur les lignes d'un déterminant, avec les mêmes règles de calcul que pour les colonnes.

19.2.6 Développement par rapport à une ligne ou une colonne

Lemme 1.
$$\begin{vmatrix} m_{1,1} & \dots & m_{1,n-1} & m_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ m_{n-1,n} & \dots & m_{n-1,n-1} & m_{n-1,n} \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} m_{1,1} & \dots & m_{1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ m_{n-1,n} & \dots & m_{n-1,n-1} \end{vmatrix}$$

Remarque 9. On obtient un résultat analogue en transposant.

Définition 4. Soit $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour tout $1 \leq i, j \leq n$, on appelle **mineur d'indice** (i, j) le déterminant $\Delta_{i,j}$ de la matrice carrée d'ordre $n-1$ obtenue en rayant dans M la ligne i et la colonne j .

Proposition 8. Pour toute matrice carrée $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on peut calculer le déterminant de M :

- par développement suivant la j -ème colonne :

$$\det(M) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} m_{ij} \Delta_{i,j}$$

- par développement suivant la i -ème ligne :

$$\det(M) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} m_{ij} \Delta_{i,j}$$

Preuve 11. À titre d'exercice!

Exemple 4. Calculer le déterminant $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ en développant par rapport à la colonne 3, puis par rapport à la ligne 2.

Remarque 10. (*Complexité de l'algorithme de calcul du déterminant.*) Ces formules ramènent le calcul d'un déterminant d'ordre n à celui de n déterminants d'ordre $n-1$. Si u_n est le nombre d'opérations pour calculer un déterminant d'ordre n , on a donc :

$$u_n = nu_{n-1} + n \geq nu_{n-1}.$$

D'où $u_n \geq \frac{n!}{2} u_2 = \frac{3}{2} n!$. Ainsi cet algorithme est rapidement explosif en nombre d'opérations. Ces formules ne sont donc pas exploitable en pratique (sauf pour $n = 3$). En pratique, on se ramène toujours, grâce à l'algorithme de Gauss, au déterminant d'une matrice triangulaire, ce qui nécessite $O(n^3)$ opérations.

Quelques chiffres. Une modeste matrice 25×25 , on a $25! \approx 1,5 \times 10^{25}$ opérations. Un ordinateur téraflops, c'est-à-dire capable d'effectuer 10^{12} opérations en virgule flottante par seconde aurait besoin d'au moins 500000 ans de fonctionnement ininterrompu pour effectuer ce calcul.

Ce chiffre est à comparer avec le nombre d'opérations de la méthode de Gauss. Dans ce cas, l'ordre est de 10^5 opérations, que le même ordinateur effectuera en 0,1 milliardièmes de secondes.

À titre d'information, l'ordinateur le plus puissant du monde en 2004² (composé de 32768 processeurs) atteint une puissance maximale de 70,72 téraflops. Il s'en tirerait en 70500 ans seulement... Avec une matrice 26×26 , ce chiffre passe à 1833000 années de calcul.

19.3 Déterminant d'un endomorphisme

Lemme 2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et $f \in \mathcal{L}(E)$. Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E . Alors :

$$\det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f))$$

En particulier, le scalaire $\det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f))$ ne dépend que de f , et pas de la base $\mathcal{B}$ de E choisie.

Preuve 12. À titre d'exercice!

Définition 5. On appelle déterminant de l'endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$, et on note $\det(f)$, le déterminant de la matrice de f dans n'importe quelle base de E .

Remarque 11. Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E et $f \in \mathcal{L}(E)$, alors :

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n))$$

Ainsi $|\det(f)|$ est le coefficient par lequel f multiplie les volumes.

Remarque 12. • $\det(\text{Id}_E) = \det_{\mathcal{B}}(\text{Id}_E(e_1), \dots, \text{Id}_E(e_n)) = \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1$.

• $\det(\lambda \text{Id}_E) = \det_{\mathcal{B}}(\lambda e_1, \dots, \lambda e_n) = \lambda^n$.

• Soit p la projection sur F dans la direction de $G \neq \{0_E\}$. En prenant $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ une base adaptée à la somme directe $E = F \oplus G$, on obtient :

$$\det(p) = \det_{\mathcal{B}}(p(e_1), \dots, p(e_p), p(e_{p+1}), \dots, p(e_n)) = \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_p, 0_E, \dots, 0_E) = 0$$

• Soit s la symétrie par rapport à F dans la direction de G . En prenant $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ une base adaptée à la somme directe $E = F \oplus G$, on obtient :

$$\det(s) = \det_{\mathcal{B}}(s(e_1), \dots, s(e_p), s(e_{p+1}), \dots, s(e_n)) = \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_p, -e_{p+1}, \dots, -e_n) = (-1)^{n-p}$$

Propriétés 2. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$.

$$1. \det(f \circ g) = \det(f) \times \det(g);$$

$$2. f \text{ est un automorphisme} \Leftrightarrow \det(f) \neq 0.$$

Et si f est bijective, alors $\det(f^{-1}) = \frac{1}{\det(f)}$.

Preuve 13. Toutes ces propriétés découlent directement de celles démontrées pour le déterminant d'une matrice.

19.4 Autres applications des déterminants

19.4.1 Systèmes linéaires

On considère un système linéaire $MX = B$ de n équations à n inconnues, avec $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On rappelle que ce système est dit de **Cramer** s'il vérifie l'une des conditions équivalentes suivantes :

1. M est de rang n ; 2. $M \sim_{\mathcal{L}} I_n$; 3. $M \sim_{\mathcal{C}} I_n$; 4. $M \in GL_n(\mathbb{K})$;
5. Pour tout $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système $MX = B$ admet une unique solution ;
6. Pour tout $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système $MX = B$ admet au moins une solution ;
7. Le système $MX = 0_{n,1}$ admet une unique solution.

L'unique solution de ce système est alors $X = M^{-1}B$.

Propriété 1. *Le système linéaire $MX = B$ est de Cramer si et seulement si $\det(M) \neq 0$.*

On donne à présent des formules précisant la solution unique d'un tel système.

Théorème 3. (Formules de Cramer) *Pour toute matrice carrée inversible $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, la solution $X = (x_1, \dots, x_n)$ du système de Cramer $MX = B$ est donnée par :*

$$\forall k = 1, \dots, n, \quad x_k = \frac{\det(C_1(M), \dots, B, \dots, C_n(M))}{\det(M)}$$

Preuve 14. *À titre d'exercice!*

Comme $\det(M) \neq 0$, on obtient le résultat souhaité.

Remarque 13. *Ces formules n'ont pas d'intérêt pratique, puisqu'elles nécessitent le calcul de déterminants coûteux en opérations, alors que l'inversion d'une matrice (et donc la résolution du système) nécessite $O(n^3)$ opérations. Elle ont en revanche un intérêt théorique car elles permettent, lorsque le système dépend d'un paramètre, d'étudier la continuité, dérivabilité, ... des solutions en fonction de ce paramètre.*

19.5 Équation des hyperplans vectoriels

Proposition 9. *Soit E de dimension n , $\mathcal{B}$ une base de E et $H = \text{Vect}(v_2, \dots, v_n)$ un hyperplan de E . Alors pour tout $v \in E$:*

$$v \in H \Leftrightarrow \det_{\mathcal{B}}(v, v_2, \dots, v_n) = 0$$

Preuve 15. *Tout d'abord, notons que $(v_2, \dots, v_n)$ est une famille libre par hypothèse. Dès lors on a les équivalences suivantes :*

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(v, v_2, \dots, v_n) = 0 &\Leftrightarrow (v, v_2, \dots, v_n) \text{ est liée} \\ &\Leftrightarrow v \in \text{Vect}(v_2, \dots, v_n) = H. \end{aligned}$$

Remarque 14. *Ainsi H est le noyau de la forme linéaire non nulle :*

$$\varphi : v \in E \mapsto \det_{\mathcal{B}}(v, v_2, \dots, v_n)$$

et H est défini par l'équation linéaire $\varphi(v) = 0$.

Exemple 5. *Déterminer l'équation cartésienne :*

- du plan vectoriel dirigé par les vecteurs $v_1 = (1, 0, -1)$, $v_2 = (1, 1, 1)$.
- du plan passant par les points $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$ et $C = (0, 0, 1)$.